

基于 SpringBoot 微服务架构下前后端分离的 MVVM 模型

霍福华¹ 韩慧²

(1. 太原理工大学财经学院 山西省太原市 030024 2. 山西省财政税务专科学校 山西省太原市 030024)

摘 要: 本文主要以 SpringBoot 微服务架构为基础,提出了前后端分离的 MVVM 模型,并对其进行了详细的分析以及研究,以此对相关领域的工作人员提供一定的技术性参考。

关键词: SpringBoot; 微服务; 前后端分离; MVVM 模型

在当下 SpringBoot 的提出之后,可以很好的快速开发单体微服务,因此就有效的解决了传统的 SSM 下的手工配置过于复杂的问题,这样高效率的业务处理能力,可以十分稳定的推动微服务协调治理的整体框架,同时在前后端的分离处理上,也相应的提升了架构的稳定性和功能性,让视图与模型顺利的进行分离。这样在应用到程序分层开发的情况下,可以便于有效的进行数据操作的处理。

1 研究背景

现阶段社会已经进入到移动互联网时代当中,因此在进行软件设计的过程中,无论是在规模上,还是在软件的数量上,人们的需求量不断的增大中。在实际的软件使用中,应用的场景复杂程度也得到了进一步的提升,对于软件系统的性能、吞吐量、稳定性以及扩展性,都提出了更高的要求与标准。在这样的服务背景下,就使得出现的微服务架构,逐渐成为了当下单体进行架构的主要形式,这是一种软件设计的创新性发展。在 SpringBoot 的微服务当中,可以很好的对单个个体的微服务进行系统性的开发,其次在前后端的分离模式下,也相应的可以很好实现前段与后端的并行开发利用。这样并不会出现前后端的相互影响。在这样的设计模式下,极大的提升了软件开发的整体效率,同时也是进一步的优化设计流程的关键技术模式。

MVVC 模型是一种在设计过程中,所提出的一种模型变体,通过 NET 图形系统,以及互联网应用的特征,对其用户在界面的操作上,进行驱动程度的合理化设计,该模型下设计方式较为间接,也是一种 MVC 的改版。因此,在进行其研究的过程中,还需要明确出 MVC 的基本技术特征。

2 SpringBoot微服务优势

微服务概念可以很好的改变传统的软件开发环境,特别是在传统的开源结构开发下,经常会出现较为复杂的配置流程,同时设置行为也较为繁琐,这样都会严重的影响到软件的运行效率,为软件的开发带来较大的工程量。但是,在微服务的发展进程中,可以很好的对业务逻辑之外的一些开发量,进行全面的简化处理,并且集约化的处理方式,改善当下的软件开发环境,同时也相应的让其开发过程中,降低开发成本。SpringBoot 是一种基于 Spring 模式下的微服务产品,当下已经在软件开发市场当中,占据了较大的比重,进行不

同软件应用的构建过程中,让相关工作人员可以节省大量的开发时间,同时保障将更多的精力投入到项目的逻辑开发中,而不是进行大量重复性的操作,因此极大的提升了软件开发的效率以及水平。在提供的 MVC 模型当中,可以让其网页既软件的生产环境中,形成一个较高效率的处理效果。当下在不同的软件产品中,都得到了良好的运用。

3 微服务

3.1 技术发展

伴随着当下信息技术的高速发展,使得人们对于软件产品的功能性、需求量以及技术规模上,都呈现出较为明显的提升。因此,这样软件大规模发展的背景下,让产品内部模型之间,形成了较大的耦合程度。在软件进行更新以及换代的过程中,往往会对开发人员带来较大的开发压力,同时造成了资源的较大负担。因此,为了保障在进行开发的过程中,有效的降低软件产品的耦合程度,就需要对其进行技术方面的升级以及发展,以此保障在设计过程中,通过微服务的体系下,形成高效率的发展模式。

微服务是一种全新的软件开发框架,使得可以很好的让较为庞大的软件产品,分为诸多较为零散的小型应用,这样就可以让软件在得到开发的过程中,降低其高耦合的问题。其次,这样精细化的划分模式下,也相应的保障对产品进行耦合程度的降低,让开发人员更加高效率的进行开发,以此降低了研发的经费投入量。

3.2 技术优势

在使用微服务的过程中,可以很好的利用扩展组件的方式,处理各种软件开发过程中的弊端问题,这样就可以很好的实现全类型资源计算。当下在进行开发人员的处理中,往往要进行一个良好的应用环境部署,以此保障软件可以在进行发布的过程中,形成一个全新的软件开发效果,这样既可以极大的降低研发经费的使用。

其次,在进行应用细分的过程中,可以让软件产品进行更加高效率的开发,因此在产品的迭代以及代码测试过程中,就需要基于实际的应用规模,进行针对性的调整,进而降低了产品需要重新进行更新设计的周期,提升了软件产品的使用寿命^[1]。

● 基金项目: 山西省教育科学规划 2021 年度一般规划课题 (GH-21378) “新时代背景下课程思政教学资源建设与共享机制研究” 成果。

而在云计算的发展进程中,也受到了微服务架构的影响,进行了开发技术的发展与创新。在现阶段时间驱动的计算过程中,基于 AWS Lambda 的形式,可以让开发人员始终让代码处于休眠的状态当中,之后需要进行开发中,既可以进行及时的触发以及执行操作。

4 SpringBoot

4.1 技术发展

现阶段软件市场的发展中, Spring 开发框架,已经成为了市面上主流的开发框架类型,这是一种基于 JEE 形式下的软件产品,之后所推出的 MVC 框架,也将其运用到了各种类型的 Web 产品当中,在使用的过程中,先后出现了多个版本类型,在不同的版本当中,形成了不同的内容^[2]。这样的处理模式下,可以让其更新效率得到了全面的降低。因此,现阶段所推出的 Spring 框架,就是一种对于传统软件开发的创新发展,以此解决了大量配置方面所存在的问题。

其次,在 SpringBoot 项目的研发过程中,所形成的全新框架体系,是为了能够在处理的过程中,对各种较为复杂的配置操作模式,进行全面的创新与简化处理,这样既可以在软件升级开发的过程中,顺利的实现各种类型的目标。其次,还需要在进行处理的过程中,将其当做项目组的微服务产品。在当下的市场发展进程中,该框架体系已经成为了当下十分重要的开发模式,因此受到了诸多方面的关注,在进行设计的过程中,可以极大的降低研发的工作量,并保障日常研发过程中,可以发挥出应有的研发效果,提升软件的功能性^[3]。

4.2 技术特征

在进行使用的过程中,该框架下可以独立进行应用的设计,在不同的 App 当中,都存在着单独的应用个体,同时也是一种 Jar 的文件类型,在进行运行中,只要能够在 Java 当中进行运行,就可以进行相应的软件部署工作,同时在其中嵌入一定量的 Tomcat,这样就可以极大的简化容器部署步骤和实际的需求^[4]。

另外,在 Maven 项目的开发过程中,实际上是一种特殊的项目类型,在第三方的插件使用上,就可以有效利用好相关项目,进行有效的简化部署量。

在 Spring 配置的过程中,形成了自动化的配置方式,因此可以在实际的配置过程中,基本上基于 Java 的注释方式,进行自动化的处理,这样的处理模式十分符合当下进行的自动化配置需求,以此进一步的提升配置的处理方式。在生产的过程中,首先需要对指标、健康检查、外部配置等内容,进行针对性的分析以及处理。其次,还需实现去 XML 化的发展,这样就可以充分的取消全面配置文件的效果^[5]。

4.3 SpringBoot项目构建

在进行构建的过程中,本质上就是结合软件的实际情况,组建出一个开源库的机械,因此就要便于将各种插件部署到具体的项目当中,同时利用 Spring 的方式,进行项目的良好开发处理,同时也相应的要提供一个在线项目的处理功能。在线创建的功能性上,可以很好的让其实现项目之间的无缝对接,并保障利用一个良好的处理形式,形成一个良好的对

接方式^[6]。

4.4 目录结构

在进行处理的过程中,需要明确出原声代码的存放位置,之后在前段视图的模板、资源存放的位置上,要得到进一步的处理,进而将其存放到各种资源文件当中,形成一个良好的处理形式。

5 MVC模型

在各种软件的开发设计过程中,往往为了提升软件开发的整体效率,就需要在进行开发过程中,对其产品进行全面的分析与研究,这样才可以通过对过去软件开发的总结以及分析,进行针对性的工作经验的提炼,其次还需要在进行设计的过程中,有效的控制研发成本量,这样能够就可以让其工作人员在软件开发流程中,避免出现工作量大、工作内容重复问题的出现,严重影响到工作人员的开发效率。为了保障软件开发的整体效果,就需要在进行开发的过程中,积极的对其软件进行全面的更新。

5.1 模型原理

MVC 技术当中,涉及到模型、控制器、视图等。这是一种在实际使用过程中,充分的利用业务逻辑、数据、界面显示分离的方式,进行组织代码的构成,进而可以很好的让业务逻辑有效的集中到一个部件当中。在后续进行软件的改进,以及进行软件个性化的设计过程中,可以很好的有效的提供便利的操作方式,并不需要进行额外的重新编写业务,是一种较为有效的运行模式。其次,在进行处理的过程中, MVC 是一种单独发展起来的系统输入类型,这样在处理以技术处的过程中,都可以将其功能集中在一个逻辑图形化的界面当中,形成了一个良好的结构系统。

5.2 模型分析

MVC 最初是存在于桌面程序当中, M 是模型, V 是用户界面,而 C 则是控制器,这样在使用的过程中,可以实现代码的分离,这样就实现了在一个程序当中,进行相应的处理。例如,在同一批的从统计数据的过程中,需要利用柱状图、饼图的方式进行表现。

伴随着当下 Web 市场的发展,使得 MVC 已经广泛的应用到了市场的诸多领域中,并成为了主流的设计方式,各种开源框架下的组织,都已经研发出了自己的框架结构体系,这样就可以实现高效率的软件开发与升级。

5.3 模型优势

在现阶段 MVC 设计模型当中,其基本优势基本上分为耦合度低、重用性高、部署快以及可维护性高优势特征,在日常使用的过程中,可以很好的在应用到工程化管理环节,同时市场占有率上也具备着较为明显的优势。

5.4 模型缺点

这是一种在 MVC 设计模型的过程中,经常会存在着无明确定义、不适合小型和中等规模的应用程序,这样就会导致整个系统有着过于复杂的结构形式。其次,在进行设计的

过程中,也会导致视图对模型范围始终处于低效率的环境中,在一般高级界面工具,以及构造器的使用上,并不支持模式。

5.5 SpringBoot的MVC架构

在基于 SpringBoot 框架体系下,采用的 MVC 设计方式,可以很好的利用模型的方式,将其在传统的框架基础上,进行简化处理。在项目配置工作中,采用的自动化配置方式,可以让 SpringBoot 框架体系中,实现高效开发的效果。

另外,在 SpringBoot 下的 MVC 设计方式,也是一种基于多种类型的技术方式,构建出的一种功能性提胸,可以在数据处理过程中,基本上都由 Model 进行集中的处理。

5.5.1 视图层

在视图层的设计过程中,采用的是在网站上进行详细准确的定义。从解释的角度进行服务,这是一种基于新式的服务器端,开发的一种 Java 的模板引擎。对于不同的 Web 环境当中实现稳定运行,同时也可以脱机环境下进行运行。

当下在采用的 Thymeleaf 系统,是一种可以实现高效率、高水平模板设计的方式,可以在其处理的过程中,将其带入到 Htm 工作流程当中,这样的显示方式下,让系统始终保持在一个合理的状态当中。例如,在静态化的系统当中,实现了整体框架下的协调处理,结合起系统框架的特征,可以随意的添加一些插件。现阶段该软件的使用,已经成为了浏览器开发工具当中十分重要的组成部分。

其次,在添加了 Html 页面当中的模板,基本上并不存在着一定的不同之处,甚至可以在实际使用过程中,基于原本的项目内容,添加一定量的模板内容。其次,在处理一些特殊的功能是,也并不会对原本的系统造成直接的影响。

例如,在实际操作过程中,项目的目录下创建出的 Html 模板,往往需要在系统的实际运行过程中,始终设定出一个自动检索模板,并严格的基于模板的名称,进行详细的记录。其次,在控制器调用模板的时候,仅仅利用字符串的形式,既可以实现模板名字的设置以及处理。另外,在进行调用的过程中,还需要保障对控制器当中进行良好的分析,这样就可以实现系统的良好呈现。

5.5.2 控制器

这是一种在设计出前段视图之后,需要前段的用户,对其系统发出处理、响应的请求,以此让视图的处理过程中,始终提交一定的服务器。在接受内容上,基本上 MVC 当中的 C 是一种良好的控制器。其次,在进行交流的过程中,也需要始终保持中枢枢纽的功能,避免在信息传递的过程中,出现一定的问题。或者在进行处理的过程中,所形成的处理方式并不合理,需要经过后续的调转以及处理。

(1) Controller。在 SpringBoot 框架体系当中,是利用 Controller 的方式进行处理,并完全由代码进行注释,同时这样的处理方式下,也相应的需要进行合理的配置文件。对于技术人员,则需要在处理过程中,明确出 Java 的注释技术形式,同时明确出 Spring 当中的注释配置内容,这样形成一个良好的处理形式,就可以最大程度上提升系统的处理效果。

在基本控制器当中,基本上是有用于各种字符串的传输、接受以及传输。以此可以调用业务模型,对其信息进行集中的处理。另外,在运行中,也是当下进行接收和返回信息的处理关键。控制器的运行中,基本上采用的是将 SpringBoot 与 Web 技术进行融合使用,将数据封装整合到一起,并利用一个科学合理的技术方式,形成合理的处理。例如,在现阶段比较常见的封装形式,基本上是利用 Json、Xml 的形式,进行相应的封装处理。其次,在控制器的使用中,基本上应用到了 App 的设计中,可以实现数据业务以及大型综合信息系统的统一化管理。该系统的设计过程中,伴随着软件系统的升级以及功能性的提升,使得在进行处理过程中,可以很好的发挥出应有的系统功能性。

(2) Controller 创建。这是一种在创建的过程中,始终需要将 Java 形成一个实体类,之后还要进行处理的过程中,将其进行控制器的合理地质访问控制,对该地址进行针对性的访问处理。在方法的使用上,基本上需要基于一个具体的功能性,接收端的信息提供,其次还需要利用好一个良好的接受方式,保障对其信息的合理处理以及分析。在代码的设计上,基本上涉及到对各种不同信息的处理,利用一个合理的处理方式,可以极大的提升信息处理的整体效果。在其中书写功能性上,基本上是需要在接受前,就要接收到 Request 的信息内容,会者利用该途径,进行信息的处理,实现字段的合理创建。在这样的处理模式下,极大的提升了系统的整题稳定性,并发挥出应有的计算以及采集的能力性。

6 互联网应用开发架构分析

6.1 微服务架构与单体架构

6.1.1 系统更改部署

在进行单体应用的开发中,需要基于单体的应用程序,进行单独的构建。在系统得到更改之后,就需要马上进行软件的整体构建,同时通过系统部署的方式,对其应用程序进行良好的更新以及处理。微服务的处理上,就是一种在实际的标准化业务处理中,形成 API 的功能性实现。其次,还需要基于松耦合的方式,保障服务的全部所有者,都可以进行自由的系统改革更改处理,其次在 API 的数据处理上,额需要进行组合服务系统的处理,这样并不会让消费者受到其他因素的影响,而是可以自由的保障内部的处理效果。

6.1.2 软件开发

这是一种在进行处理的过程中,由于受到单体应用影响,使得应用在实际的处理过程中,理解难度比较高。其次,在进行处理的过程中,操作难度比较大,因此就会导致模块无法顺利的使用下去。在扩展较为麻烦的时候,导致无法进行进行重复性的部署,这样会导致无法进行高效率的版本更新。在微服务的模式下,可以很好的将传统的单体应用,进行单独的服务提供,因此就可以进行单独的开发以及处理,并进行单独的维护处理。

6.1.3 市场价值

这是一种在进行单体应用库的构建中,经常会受到一定

的开发成本高的问题影响,同时提升了技术的债务问题。而在微服务模式下,可以很好的控制技术债务,因此降低了开发周期,以此提升开发的整体效果。

6.1.4 技术特性

这是一种在使用微服务的过程中,可以很好的进行各种复杂可控处理,同时容错性也比较高,进一步的提升的扩展性。

6.2 SpringBoot与SSM

现阶段在使用的过程中,需要设计出一个独立的应用程序,并在内指出服务容器,之后进行相应的工作部署。在这样处理的模式下,可以很好的降低 xml 文件的配置效果,同时积极的保障在进行处理的过程中,进行自动化的配置以及处理,这样简化的 Maven 的处理方式下,极大的提升了整体的处理效果。

在当下 MVC 与 Boot 的比较分析中,基本上就是一种不同的框架类型,其中为了使用 Boot,往往需要进行单独的高效率开发包使用,进而全面的提升处理效果。

而在集成化的 MbBatis 的处理中,就是一种对于框架的系统性简化,以此可以让其 java 能够始终保持一个数据的持久层,在进行处理的过程中,对大量的冗余代码进行处理,进行相应的数据分析,进而可以很好的提供一个较为便捷的 API 的数据交互。

6.3 前后端分离与非前后端分离

在进行开发的过程中,传统的模型软件在使用的过程中,往往要进行各种类型的处理,因此就会导致在实际处理中,受到一定的影响。其次,在 MVC 的处理过程中,还要重视起开发流程的规范性,以此保障整个开发过程中的顺利进展。在现阶段进行处理的过程中,需要积极的保障开发的合理性,能够在设计数据处理中,应对各种业务场景。

7 SpringBoot全后端的MVVC架构

7.1 前端实现

在进行前端实现的过程中,就是一种在处理过程中,所形成的一种 View 层,之后在进行处理中,还需要对其业务逻辑进行有效的分离,这样才可以获取到更多的数据信息,将其处理成一个预期的内容。在进行封装环节,则是需要保障数据模型,包含着大来那个的视图信息,同时在状态以及行为的处理上,则要保障符合当下 MVVC 的架构体系。

其中,非前段的框架设计中,可以和使用 H5 开发界面,唐女士使用 nginx 进行请求代理,这是为了处理好开发过程中,所出现的一些跨域性的问题。其次,还在数据转换,以及可视化的业务逻辑设计中,基于监听事件的手动操作模式,进行格式方面的良好转换。

当下前端的操作过程中,基本上都是一个较为高效率的单圈框架体系,之后采用 Node 的处理模式下,可以很好的形成一个良好的生产环境,以及在后续进行数据处理中,形成一个针对性的处理效果。其次,还需要在设计中,进行双向的绑定机制处理,这样所形成的视图渲染效果,可以有

效发送到后端当中,形成一个良好的处理模式。

7.2 后端实现

这是一种在处理过程中,为了顺利发展 Model 层,则是需要进行针对性的接口设计,将其传输到数据前端当中。在这样处理的模式下,可以很好的在实际运行过程中,要对数据进行增删查改,同时业务的逻辑处理上,则需要进行针对性的数据分析,这样就可以实现对数据方面的合理性优化设计。其次,还需要对环境网络层,进行良好的调用分析,这样就可以在服务器的硬件资源处理上,得到良好的调用。

7.3 整体流转

这是一种在进行开发的过程中,将数据驱动当做核心所在,一旦数据出现了变化,就要马上推送数据到界面上,进行数据信息的详细展示,其次在界面操作过程中,就要对其事件进行良好的控制以及调节。在这样的数据处理过程中,往往要负责对前段数据,进行良好的分析以及处理,其次还需要对其内容进行针对性的分析,这样就可以保障在数据信息以不同通知队列,同步到数据源当中。其次,还需要保障对前端数据信息,进行针对性的分析,这样才可以充分的保障数据处理的合理性。

8 总结

综上所述,在本文提出的系统设计流程中,这是一种对于传统设计方式的创新设计理念,通过一个合理的设计方式,极大的提升了设计的流畅性与全民性,避免受到一些设计的弊端问题,对整个设计流程造成影响。

参考文献

- [1] 江郑,王俊丽,曹芮浩,闫春钢.一种基于微服务架构的服务划分方法[J].计算机科学,2021,48(12):17-23.
- [2] 赵霞琦.智慧视阈下基于微服务架构的图书馆平台建设与服务创新[J].天津科技,2021,48(11):68-71+76.
- [3] 周岳,韩伟,贾守贵,孙莉娟,张雯雯.基于微服务架构的“清廉皖电”移动学习平台设计与开发[J].电子世界,2021(21):202-203.
- [4] 赵云志,杨宇林,李楠.基于微服务架构的检验检测业务系统的设计与实现[J].品牌与标准化,2021(06):49-51.
- [5] 刘青峰,黄露超,何建清,陈巍然.面向微服务架构的地理信息服务平台设计[J].信息技术与信息化,2021(10):98-100.
- [6] 刘帅华,王天青.企业传统应用架构向微服务架构转型的一种流程设计[J].微型电脑应用,2021,37(10):105-107.

作者简介

霍福华(1984-),男,山西省应县人。工程硕士,副教授。研究方向为计算机应用教育教学,WEB应用开发,数字资源构建等研究。

韩慧(1982-),女,山西省高平市人。硕士学位,副教授。研究方向为计算机应用。